

SportEase の情報の取り扱い

佐藤佑作

2026 年 9 月 23 日

1 概要

SportEase は、学校行事におけるスポーツ大会運営を支援するための Web システムである。主な利用者は一般学生、行事委員、システム管理者であり、競技情報の閲覧、試合結果の登録、クラス・チーム管理、通知配信、昼企画管理等を一元的に扱う。

本書では、まずシステム全体の目的と構成を示した上で、個人情報の取り扱い、外部設計、内部設計、データベース設計、API 設計の順に説明する。

1.1 システム全体像

本システムは Docker コンテナ上で動作し、Traefik を入口として、SvelteKit 製のフロントエンド、Go + Gin 製のバックエンド、MySQL データベースで構成される。ユーザーはブラウザから HTTPS でアクセスし、フロントエンド経由で API やリアルタイム更新機能を利用する。

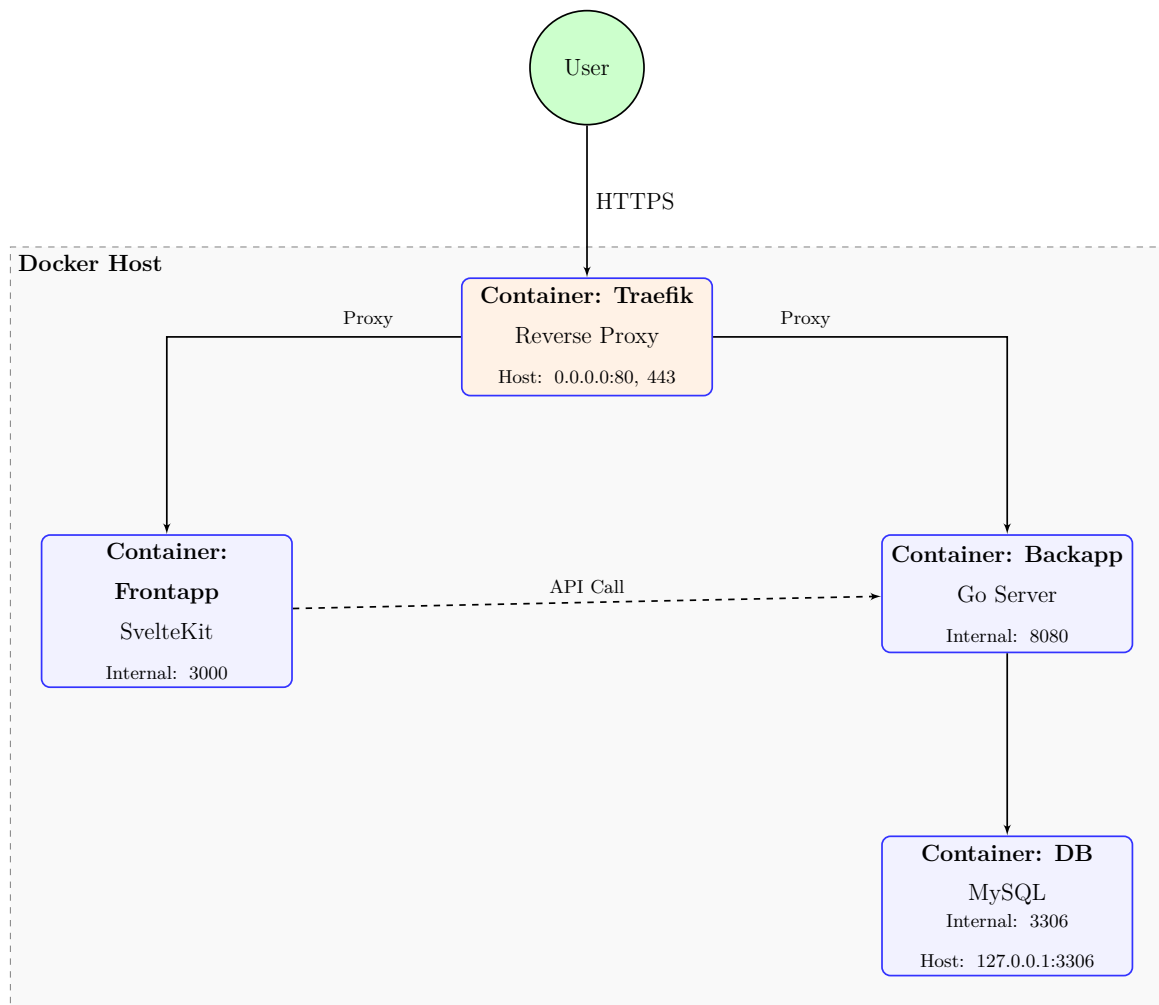


図1 システム構成図 (Docker コンテナ構成)

2 個人情報保護方針

本システムにおける個人情報の取り扱いは、以下の通り厳格に管理する。

2.1 Google 認証で収集する個人情報

本システムでは、ユーザー認証に Google OAuth2 を採用している。学校の Google アカウント (@sendai-nct.jp, @sendai-nct.ac.jp) のドメインのみログインを許容するよう、メールアドレスのドメインを検証して制御している。

利用する Google アカウントから取得する個人情報はメールアドレスのみである。

メールアドレスは本システム内でユーザーを一意に識別する ID として使用する。

2.2 データの保存期間と表示

- **保存期間:** 過去のイベント結果（トーナメント表、順位、得点等）は、学校行事の記録として永続的に保存する。
- **表示ポリシー:**
 - 現在進行中のイベントについては、ユーザー名（表示名）を表示する。
 - 終了した過去のイベントについては、プライバシー保護のためユーザー名を非表示とし、クラス単位またはチーム単位の結果のみを表示する。
 - 卒業生のメールアドレスは学校ドメインから変更されるため、ドメイン検証によりシステムへのログインは不可能となる。

2.3 アクセス制御

データベースへのアクセスは以下の通り厳密に制限する。

- **Root (システム管理者):** 全データへのアクセス権限を持つ。
- **Admin (行事委員):** 運営に必要な最小限のデータ（試合結果、出欠状況）のみ参照・更新可能。
- **Student (一般学生):** 自身のプロフィールおよび公開された競技結果のみ閲覧可能。他者のメールアドレス等は閲覧不可。
- **DB 直接アクセス (システム外からのアクセス):** 定められたシステム管理者（1～2名）のみが、SSH 接続を通してのみアクセス可能。

2.4 情報の使用用途

表 1 情報の使用用途

情報	用途
メールアドレス	ユーザー認証（OAuth2）、システムからの重要なお知らせ（Web Push 通知）
クラス・学年	ユーザーがどのクラス・学年に所属しているかを示す

ユーザーの表示名に関しては、初回ログイン時に以下の画面で設定し、その後自由に変更可能にできる。



プロフィールを設定してください

初回ログインありがとうございます。サービスを利用する前に、表示名とクラスを設定してください。

表示名

例: 山田 太郎

クラス

クラスを選択してください

次へ

図 2 初回ログイン時の表示

3 外部設計

3.1 ユーザーロール

本システムでは以下の3つのベースロールを定義し、権限管理を行っている。
クラス単位の操作対象は、初回プロフィール設定で保存したユーザーの所属クラス(class_id)から決定する。

表2 ユーザーロール一覧

ロール名	概要
Student (一般学生)	主に情報の閲覧（対戦表、試合結果、クラスの進捗）および通知の受信を行う。
Admin (行事委員)	イベント全体の管理、試合結果の入力・承認、スケジュールの変更、MIC 投票の管理など、運営に必要な全機能にアクセス可能。
Root (システム管理者)	システム設定、マスターデータ（スポーツ、クラス等）の管理を行う最高権限。

所属クラスはプロフィール完了後、一般ユーザーが変更できない。
補助ロールはクラス管理、競技参加管理、通知のロールフィルタリング等に利用する。競技参加ロールはイベント ID を持ち、大会ごとに独立して付与・解除する。基本ロールと大会共通の任意ロールはイベント ID を持たない。

3.2 機能要件

各ロールにおける利用可能な機能の詳細は以下の通りである。

3.2.1 Student (一般学生)

一般的な学生ユーザーに割り当てられるロールであり、以下の機能を利用可能である。

- アカウント管理:

- Google アカウントを用いたログイン・ログアウト
- プロフィール設定（表示名、所属クラスの登録）

- 情報閲覧:

- 開催中のイベント情報の閲覧
- マイページでの参加競技、今後の試合、直近の試合結果の集約表示
- マイページでのクラス出席状況、競技進捗、最新通知の集約表示
- 大会要項 PDF、競技要項 PDF、公開中アンケートへのアクセス
- 各競技のトーナメント表・対戦組み合わせの閲覧
- 通常競技・盤上競技の試合結果および勝敗の確認
- 結果一覧で完了した通常試合と公開済み昼競技結果を横断表示
- クラス別の総合得点・進捗状況・順位の閲覧
- 昼企画（リレー・綱引き等）の結果閲覧

• **通知・その他:**

- 試合開始・結果等の Web Push 通知の受信
- Root への通知申請および申請メッセージの送受信
- MyID による参加確認
- ヘッダーからのバグ報告・非公開脆弱性報告・新機能提案

3.2.2 Admin (行事委員)

イベント運営の実務を担当するロールであり、Student の全機能に加え、以下の管理機能を利用可能である。

• **試合進行管理:**

- 試合開始時間の変更・調整
- 試合結果（スコア・勝者）の入力・確定
- 試合ステータスの更新（試合中、終了など）
- 昼企画（リレー・綱引き・借り物競争等）の予選・決勝結果の入力
- 競技タイピング結果 JSON の検証・取込・置換
- 盤上競技の順位・得点入力

• **運営管理:**

- 前日・当日の出欠確認・登録
- クラス・チーム編成の管理
- 将棋 A・B・補欠およびオセロ代表者の登録
- 各競技の参加定員数の調整・変更
- ユーザーの表示名修正（不適切な名前の修正等）
- 運営用画像・PDF 資料（要項・ルールブック等）のアップロード
- MyID バーコードによる通常競技・昼競技の試合チェックインと、クラス別状況

の確認

- MIC 投票および状況確認
- ロールの付与・剥奪

3.2.3 Root (システム管理者)

システムの全権限を持つロールであり、マスターデータの管理を含む以下の高度な機能を利用可能である。

- **システム・イベント設定:**

- 新規イベントの作成およびアクティブイベントの切り替え
- 雨天モード（スケジュール短縮・変更時）の切り替えおよび設定管理

- **マスターデータ管理:**

- 競技種目の新規作成・削除
- クラス情報の管理および在籍学生数の登録（CSV インポート対応）
- 複数昼企画セッションのグループ分け・テンプレート管理
- 盤上競技を除く通常競技トーナメントの一括自動生成・プレビュー
- 固定 16 クラスの将棋 A・B、オセロのシード順指定・専用生成
- 保存済みトーナメントの Excel 出力、クラス別結果の CSV・PDF 出力
- データベースおよびアップロード済みファイルのバックアップ出力

- **全体通知・申請管理:**

- 全ユーザー、特定ロールまたは個人ユーザーに向けた任意のお知らせ通知の配信
- 学生からの通知申請の承認・却下
- 大会要項 PDF の管理

3.3 画面構成・遷移

本システムは Web ブラウザ上で動作する SSR/CSR ハイブリッド構成の Web アプリケーション（SvelteKit + adapter-node）であり、以下の画面構成を持つ。

- **ログイン画面:** Google アカウントによる認証エントリーポイント。

- **ダッシュボード (ホーム):** ログイン後の初期画面。ユーザーロールに応じたメニューを表示し、端末のローカルストレージにショートカット表示設定を保存。

- **学生向けメニュー (Student):**

- **マイページ:** プロフィール、クラス成績、参加試合・結果、クラス状況、最新通知、大会資料・アンケートの確認

- **クラス情報:** プロフィールで設定した自クラスの人数・出席状況・勝ち進み状況の確認
- **競技・イベント情報:** 競技詳細、タイムテーブル、通常・盤上トーナメント、結果一覧、点数一覧の閲覧
- **昼企画:** 昼競技結果の確認
- **その他:** MyID チェックイン、通知確認、通知申請
- **運営管理者メニュー (Admin):**
 - **試合管理:** 試合結果入力、昼競技結果入力
 - **参加管理:** クラス・チーム編成管理、MyID バーコード読み取り、試合別・クラス別チェックイン状況確認、出席登録
 - **運営設定:** 統計ダッシュボード、ロール管理、競技詳細設定、MIC 投票
- **システム管理者メニュー (Root):**
 - **マスター管理:** イベント作成、競技種目設定、クラス人数設定
 - **全体設定:** 雨天モード設定、トーナメント生成・管理、昼競技管理
 - **コンテンツ管理:** 通知管理、通知申請管理、大会要項アップロード、MIC 確認

3.4 動作環境

- **クライアント端末:** スマートフォン (iOS/Android)、タブレット、PC
- **推奨ブラウザ:** Google Chrome, Safari, Microsoft Edge (各最新版)
- **ネットワーク:** インターネット接続必須 (学内 Wi-Fi またはモバイルネットワーク)

3.5 セキュリティ対策

本システムでは、以下の多層的なセキュリティ対策を実装している。

3.5.1 アプリケーションセキュリティ

- **SQL インジェクション対策:** すべてのデータベース操作において、Go 言語のプレースホルダ機能 (Prepared Statements) を使用し、SQL インジェクションを無効化している。
- **CSRF 対策:** セッションベースの認証 (SameSite=Lax Cookie) および CORS による Origin 検証により、不正なクロスサイトリクエストを防止している。
- **XSS 対策:** SvelteKit のオートエスケープ機能により、ユーザー入力のスクリプト実行を防止している。
- **API 認可:** 各エンドポイントにおいてミドルウェア (Middleware) による認証・認可

チェックを行い、権限のないリソースへのアクセスを遮断している。ヘルスチェックと OAuth 開始・コールバックを除き、クラス一覧や WebSocket 接続を含む大会データ API は認証を要求する。

- **ファイルアップロード:** 画像および PDF ファイルのアップロード時は、拡張子だけでなく MIME タイプの検証 (`http.DetectContentType`) を行い、実行可能ファイルの混入を防ぐ。

3.5.2 インフラストラクチャ・通信

- **通信の暗号化:** Let's Encrypt を用いた SSL/TLS 証明書の自動更新により、全通信を HTTPS 化している。
- **ポート制限:** 本番環境では外部（インターネット）には HTTP(80) と HTTPS(443) のみを公開し、DB ポート (3306) や SSH ポートは外部から遮断している。
- **コンテナ隔離:** Docker によりアプリケーションとホスト環境を分離し、コンテナ侵害時の影響を最小限に抑えている。

3.6 運用管理規定

3.6.1 管理体制

- **運用責任者:** 行事委員会
- **システム管理者:** 佐藤佑作
- **サーバー管理者:** 林航平、佐藤佑作

3.6.2 引継ぎ

- **卒業時の処理:** システム管理者が卒業する際は、アクセス権限（サーバーログイン情報、DB パスワード）を変更し、新管理者へ安全に引き継ぐ。旧管理者のアカウントは即座に無効化する。

4 内部設計

4.1 システムアーキテクチャ

本システムは Docker コンテナを用いたマイクロサービス構成を採用している。

- **Reverse Proxy (Traefik)**: エントリーポイントとして HTTPS 通信の終端、Let's Encrypt による SSL 証明書の自動更新、および Frontend/Backend へのルーティングを行う。
- **Frontend (Frontapp)**: SvelteKit (Node.js) を用いた SSR/CSR ハイブリッド構成。ユーザーインターフェースを提供。
- **Backend (Backapp)**: Go 言語 (Gin Framework) による REST API サーバー。ビジネスロジックおよび WebSocket によるリアルタイム配信を担当。
- **Database (DB)**: MySQL 8.0。永続化データを管理。

4.2 技術スタック

表 3 採用技術一覧

カテゴリ	技術
フロントエンド	SvelteKit, TailwindCSS, JavaScript
バックエンド	Go 1.26, Gin, Gorilla WebSocket
データベース	MySQL 8.0
インフラ	Docker, Docker Compose, Traefik v2
認証	Google OAuth2 (OpenID Connect)

4.3 データモデル設計

主なエンティティとその役割は以下の通りである。

- **Users / Roles**: ユーザー ID、メールアドレス、表示名、およびベースロール・大会単位の競技ロールを管理。
- **Events**: 球技大会等のイベント単位。アクティブなイベントは別テーブル (active_event) で管理。同年度の春秋では同名クラスへプロフィールとクラス在籍人数を引き継ぎ、年度変更時は卒業処理とプロフィール再設定を行う。専教は在籍人数・アンケート得点の対象外として扱う。
- **Sports / Classes**: 競技種目および参加クラスのマスターデータ。
- **Teams / Entries**: クラス・競技ごとのチーム編成およびエントリー情報。
- **Tournaments / Matches**: トーナメント構造および個々の試合データ (開始時刻、スコア、勝者)。

- **Board Games:** 固定 16 クラスによる将棋 A・B、オセロのシード、出場者、順位、得点を管理。
- **Noon Games:** 昼企画のセッション、試合、結果、ポイント、テンプレート実行を管理。
- **Notifications:** Web Push 通知の購読情報、ロール/個人宛て通知履歴、および通知リクエストのワークフローを管理。

4.4 データベース設計

詳細なデータベース設計は以下の通りである。マイグレーション 0023 適用時点で、データベースは全 41 テーブルおよび 1 ビューで構成される。ここでは主要なテーブルを記載する。

4.4.1 Core Tables

基本となるユーザー、イベント、競技、クラス等のテーブル群。

表 4 users (ユーザー)

Column	Type	Description
id	CHAR(36)	UUID (Primary Key)
email	VARCHAR(255)	メールアドレス (Unique)
display_name	VARCHAR(255)	表示名
class_id	INT	所属クラス ID (FK)
notification_filters	JSON	通知フィルター設定 (default: [”general”])
is_profile_complete	BOOLEAN	プロフィール登録完了フラグ
created_at	TIMESTAMP	作成日時
updated_at	TIMESTAMP	更新日時

表 5 roles (ロールマスタ)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
name	VARCHAR(50)	ロール名 (初期値は root, admin, student。動的ロールも格納)

表 6 user_roles (ユーザーロール割り当て)

Column	Type	Description
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
user_id	CHAR(36)	ユーザー ID (FK)
role_id	INT	ロール ID (FK)
event_id	INT	大会単位ロールのイベント ID (FK, NULL なら大会共通)
event_scope_id	INT	NULL を 0 として一意性判定する仮想列

表 7 events (イベント・大会)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
name	VARCHAR(255)	イベント名
year	INT	年度
season	ENUM	時期 (spring, autumn)
start_date	DATE	開始日
end_date	DATE	終了日
is_rainy_mode	BOOLEAN	雨天モードフラグ
competition_guidelines_pdf_url	VARCHAR(500)	競技要項 PDF URL
survey_url	VARCHAR(500)	アンケート URL (NULLable)
is_survey_published	BOOLEAN	アンケート通知済みフラグ
status	ENUM	イベント状態 (preparing, upcoming, active, archived)
hide_scores	BOOLEAN	得点非表示フラグ
duplicate_registration_threshold	INT	2 競技登録を許可するクラス人数上限
is_mic_voting_enabled	BOOLEAN	MIC 投票有効フラグ

表 8 active_event (アクティブイベント管理)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
event_id	INT	イベント ID (FK, Unique)

表 9 classes (クラス)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
event_id	INT	イベント ID (FK)
name	VARCHAR(255)	クラス名
student_count	INT	学生数
attend_count	INT	出席数

表 10 sports (競技マスタ)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
name	VARCHAR(255)	競技名

表 11 event_sports (イベント採用競技)

Column	Type	Description
event_id	INT	イベント ID (FK)
sport_id	INT	競技 ID (FK)
description	TEXT	説明
rules_pdf_url	VARCHAR(255)	ルール PDF URL
location	VARCHAR(255)	任意の開催場所
template_key	VARCHAR(64)	盤上/昼競技テンプレート識別子
min_capacity	INT	最少人数
max_capacity	INT	最大人数

4.4.2 Competition Tables

トーナメント、試合、チーム、得点等の競技運営に関わるテーブル群。

表 12 teams (チーム)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
name	VARCHAR(255)	チーム名
class_id	INT	クラス ID (FK)
sport_id	INT	競技 ID (FK)
entry_key	VARCHAR(64)	同一競技内の代表枠識別子 (例: A, B, SUBSTITUTE)
min_capacity	INT	チーム最少人数
max_capacity	INT	チーム最大人数

表 13 team_members (チームメンバー)

Column	Type	Description
team_id	INT	チーム ID (FK)
user_id	CHAR(36)	ユーザー ID (FK)
is_confirmed	BOOLEAN	参加確定フラグ

表 14 tournaments (トーナメント)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
name	VARCHAR(255)	トーナメント名
event_id	INT	イベント ID (FK)
sport_id	INT	競技 ID (FK)

表 15 matches (試合)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
tournament_id	INT	トーナメント ID (FK)
round	INT	ラウンド番号
match_number_in_round	INT	ラウンド内試合順
team1_id	INT	チーム 1 ID (FK)
team2_id	INT	チーム 2 ID (FK)
team1_score	INT	チーム 1 スコア
team2_score	INT	チーム 2 スコア
winner_team_id	INT	確定した勝者チーム ID (FK)
next_match_id	INT	次戦 ID (FK)
status	VARCHAR(50)	試合状態 (scheduled, in_progress, completed)
match_start_time	TIMESTAMP	開始予定日時
match_end_time	TIMESTAMP	終了日時
rainy_mode_start_time	VARCHAR(255)	雨天時開始時刻
court_number	VARCHAR(255)	コート番号
is_bronze_match	BOOLEAN	3 位決定戦フラグ
is_loser_bracket_match	BOOLEAN	敗者復活戦フラグ
loser_bracket_round	INT	敗者復活戦ラウンド
loser_bracket_block	VARCHAR(1)	敗者復活戦ブロック

表 16 round_check_ins (通常競技チェックイン)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
event_id / sport_id / match_id	INT	イベント・競技・試合 ID (FK)
round	INT	チェックイン対象ラウンド
user_id / team_id	CHAR(36)/INT	チェックインしたユーザー・所属チーム ID (FK)
checked_in_at	TIMESTAMP	チェックイン日時

表 17 class_scores (クラス得点集計ビュー ※ VIEW のため実テーブルではない)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
event_id	INT	イベント ID (FK)
class_id	INT	クラス ID (FK)
initial_points	INT	初期点
survey_points	INT	アンケート点
attendance_points	INT	出席点
gym1_win1～3_points	INT	体育館 1 勝利点 (1～3 勝)
gym1_champion_points	INT	体育館 1 優勝点
gym2_win1～3_points	INT	体育館 2 勝利点 (1～3 勝)
gym2_champion_points	INT	体育館 2 優勝点
gym2_loser_bracket_champion_points	INT	体育館 2 敗者復活戦優勝点
ground_win1～3_points	INT	グラウンド 勝利点 (1～3 勝)
ground_champion_points	INT	グラウンド 優勝点
noon_game_points	INT	昼企画点
mic_points	INT	MIC 点
total_points_current_event	INT	現イベント得点
rank_current_event	INT	現イベント順位
total_points_overall	INT	総合得点
rank_overall	INT	総合順位

表 18 score_logs (得点履歴)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
event_id	INT	イベント ID (FK)
class_id	INT	クラス ID (FK)
points	INT	加算/減算ポイント
reason	VARCHAR(64)	理由 (制約付きの定数値)
source_match_id	INT	対象試合 ID (FK)
noon_game_session_id	INT	対象昼競技セッション ID (FK)
noon_game_match_id	INT	対象昼競技試合 ID (FK)
board_game_run_id	INT	対象盤上競技実行 ID (FK)
created_at	TIMESTAMP	作成日時

表 19 mic_votes (MIC 投票)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
event_id	INT	イベント ID (FK)
voter_user_id	CHAR(36)	投票者 ID (FK)
voted_for_class_id	INT	被投票クラス ID (FK)
reason	TEXT	理由
points	INT	投票ポイント
created_at	TIMESTAMP	投票日時

表 20 check_ins (チェックイン・出席)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
user_id	CHAR(36)	ユーザー ID (FK)
event_id	INT	イベント ID (FK)
purpose	ENUM	目的 (opening_ceremony, event_participation)
checked_in_at	TIMESTAMP	チェックイン日時

表 21 rainy_mode_settings (雨天モード設定)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
event_id	INT	イベント ID (FK)
sport_id	INT	競技 ID (FK)
class_id	INT	クラス ID (FK)
min_capacity	INT	最少人数
max_capacity	INT	最大人数
match_start_time	VARCHAR(255)	開始時刻

4.4.3 Board Game Tables

将棋・オセロの専用トーナメントに関わるテーブル群。通常競技の一括生成とは分離して管理する。

表 22 board_game_runs (盤上競技実行)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
event_id / sport_id	INT	イベント・競技 ID (FK)
game_type	ENUM	競技種別 (shogi, othello)
name / description / location	VARCHAR/TEXT	名称・説明・会場
rules_pdf_url / scheduled_date	VARCHAR/DATE	要項 PDF・実施日
win_points / rank_points	INT/JSON	1 勝点・順位点
regular_minutes / final_minutes	INT	通常戦・決勝の試合時間
players_per_class / substitutes_per_class	INT	クラスごとの選手・補欠人数
status	ENUM	状態 (draft, published, completed)

表 23 board_game_entries / board_game_entry_members

Column	Type	Description
run_id / tournament_id / team_id / class_id	INT	実行・ブラケット・チーム・クラス ID (FK)
slot_key	VARCHAR(64)	ブラケット枠 (A, B, MAIN)
seed_number	INT	ドラッグ&ドロップで決めたシード順
entry_id / user_id	INT/CHAR(36)	エントリーと選手 ID (FK)
member_order / is_substitute	INT/BOOLEAN	選手順・補欠フラグ

表 24 board_game_rankings (盤上競技順位)

Column	Type	Description
run_id / tournament_id / entry_id	INT	実行・ブラケット・エントリー ID (FK)
rank_number / win_count	INT	順位・勝数
win_points / rank_points / total_points	INT	勝数点・順位点・合計点
recorded_by / recorded_at	CHAR(36)/TIMESTAMP	記録者・記録日時

4.4.4 Noon Game Tables

昼企画（リレー、綱引き等）に関わるテーブル群。

表 25 noon_game_sessions (昼企画セッション)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
event_id	INT	イベント ID (FK)
template_key	VARCHAR(64)	競技テンプレート識別子
name	VARCHAR(255)	企画名
description	TEXT	説明
scheduled_at	DATETIME	実施日時
location	VARCHAR(255)	開催場所
mode	ENUM	対戦モード (class, group, mixed)
win_points	INT	勝利ポイント
loss_points	INT	敗北ポイント
draw_points	INT	引分ポイント
participation_points	INT	参加ポイント
allow_manual_points	BOOLEAN	手動ポイント許可フラグ
status	ENUM	状態 (draft, finalized, published)

表 26 noon_game_groups (昼企画グループ)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
session_id	INT	セッション ID (FK)
name	VARCHAR(255)	グループ名 (例: 1 年合同)
description	TEXT	説明

表 27 noon_game_group_members (昼企画グループメンバー)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
group_id	INT	グループ ID (FK)
class_id	INT	クラス ID (FK)
weight	DECIMAL(6,2)	重み係数

表 28 noon_game_matches (昼企画試合)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
session_id	INT	セッション ID (FK)
title	VARCHAR(255)	試合タイトル
scheduled_at	DATETIME	予定日時
location	VARCHAR(255)	開催場所
format	VARCHAR(100)	試合形式
status	ENUM	状態 (scheduled, in_progress, completed, cancelled)
memo	TEXT	メモ
home_side_type	ENUM	ホーム側種別 (class, group)
home_class_id / home_group_id	INT	ホーム側 ID
away_side_type	ENUM	アウェイ側種別 (class, group)
away_class_id / away_group_id	INT	アウェイ側 ID
allow_draw	BOOLEAN	引分許可

表 29 noon_game_check_ins (昼競技チェックイン)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
event_id / session_id / match_id	INT	イベント・セッション・試合 ID (FK)
user_id	CHAR(36)	チェックインしたユーザー ID (FK)
checked_in_at	TIMESTAMP	チェックイン日時

表 30 noon_game_results (昼企画試合結果)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
match_id	INT	試合 ID (FK, Unique)
winner	ENUM	勝者 (home, away, draw)
home_score	INT	ホーム側スコア
away_score	INT	アウェイ側スコア
recorded_by	CHAR(36)	記録者 ID (FK)

表 31 noon_game_template_runs (テンプレート実行)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
session_id	INT	セッション ID (FK)
template_key	VARCHAR(50)	テンプレート識別子 (year_relay 等)
name	VARCHAR(255)	テンプレート実行名
points_by_rank	JSON	順位ごとの点数設定
created_by	CHAR(36)	作成者 ID (FK)

表 32 noon_game_template_run_matches (テンプレート実行試合対応)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
run_id	INT	テンプレート実行 ID (FK)
match_id	INT	試合 ID (FK, Unique)
match_key	VARCHAR(50)	試合キー識別子

表 33 noon_game_points (昼企画ポイント)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
session_id	INT	セッション ID (FK)
match_id	INT	試合 ID (FK, NULLable)
class_id	INT	クラス ID (FK)
points	INT	ポイント数
reason	VARCHAR(255)	理由
source	ENUM	付与元 (result, manual, typing_system)
created_by	CHAR(36)	作成者 ID (FK)
created_at	TIMESTAMP	作成日時

表 34 noon_game_match_entries (昼企画試合エントリー)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
match_id	INT	試合 ID (FK)
entry_index	INT	エントリー順序
side_type	ENUM	種別 (class, group)
class_id	INT	クラス ID (FK, NULLable)
group_id	INT	グループ ID (FK, NULLable)
display_name	VARCHAR(255)	表示名

表 35 noon_game_result_details (昼企画結果詳細)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
result_id	INT	結果 ID (FK)
entry_id	INT	エントリー ID (FK)
placement_rank	INT	順位 (NULLable)
competition_score	INT	競技内スコア (NULLable)
points	INT	付与ポイント
note	VARCHAR(255)	メモ
entry_resolved_name	VARCHAR(255)	エントリー解決済み名前

表 36 noon_game_template_default_groups (テンプレートデフォルトグループ)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
template_key	VARCHAR(50)	テンプレートキー (year_relay, course_relay, tug_of_war 等)
group_index	INT	グループ順序
group_name	VARCHAR(255)	グループ名
class_names	JSON	クラス名リスト

表 37 noon_game_typing_system_imports (タイピング結果取込履歴)

Column	Type	Description
id / session_id	INT	取込 ID・昼競技セッション ID (FK)
export_id / sha256	CHAR(36/64)	外部出力 ID・ファイルハッシュ
status / action	ENUM	成否と操作種別 (import, replace)
replaced_export_id	CHAR(36)	置換対象の外部出力 ID
requested_by / requested_at	CHAR(36)/TIMESTAMP	実行者・実行日時
filename / payload_size	VARCHAR/INT	ファイル名・サイズ
results	JSON	検証済み取込結果
is_active	BOOLEAN	現在有効な取込フラグ

4.4.5 Notification Tables

通知機能に関わるテーブル群。

表 38 notifications (通知)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
title	TEXT	タイトル
body	TEXT	本文
type	VARCHAR(50)	通知種別 (general, match_my_class, finals, all_matches)
created_by	CHAR(36)	作成者 (FK)
event_id	INT	イベント ID (FK)
created_at	TIMESTAMP	送信日時

表 39 notification_targets (通知ターゲット)

Column	Type	Description
notification_id	INT	通知 ID (FK)
role_name	VARCHAR(50)	ロール名 (FK)

表 40 notification_recipients (通知受信者)

Column	Type	Description
notification_id	INT	通知 ID (FK)
user_id	CHAR(36)	ユーザー ID (FK, NULLable)
class_id	INT	クラス ID (FK, NULLable)

表 41 push_subscriptions (WebPush 購読)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
user_id	CHAR(36)	ユーザー ID (FK)
endpoint	VARCHAR(500)	Push サービスのエンドポイント (Unique)
auth_key	VARCHAR(255)	認証キー
p256dh_key	VARCHAR(255)	P-256 DH 公開鍵

表 42 notification_requests (通知リクエスト)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
title	VARCHAR(255)	タイトル
body	TEXT	本文
target_text	TEXT	配信対象テキスト
status	ENUM	状態 (pending, approved, rejected)
requester_id	CHAR(36)	申請者 ID (FK)
resolved_by	CHAR(36)	承認/否認者 ID (FK)
resolved_at	TIMESTAMP	処理日時

表 43 notification_request_messages (通知リクエストメッセージ)

Column	Type	Description
id	INT	Primary Key
request_id	INT	通知リクエスト ID (FK)
sender_id	CHAR(36)	送信者 ID (FK)
message	TEXT	メッセージ本文
created_at	TIMESTAMP	作成日時

4.5 API 設計

RESTful API のエンドポイント一覧（主要なもの）。ここでは代表的なものを記載する。

4.5.1 Authentication / User

表 44 Auth API

Method	Path	Description
GET	/api/auth/google/login	Google OAuth ログイン開始
GET	/api/auth/google/callback	Google OAuth コールバック
GET	/api/auth/user	ログインユーザー情報取得
POST	/api/auth/logout	ログアウト
PUT	/api/user/profile	プロフィール更新

4.5.2 General / Student

学生権限以上でアクセス可能な API。

表 45 General API

Method	Path	Description
GET	/api/events/active	現在アクティブなイベント取得
GET	/api/events/:id/sports	イベント採用競技一覧取得
GET	/api/classes	クラス一覧取得 (student/admin/root)
GET	/api/scores/class	クラス得点情報取得
GET	/api/barcode/teams	自分の所属チーム一覧取得
POST	/api/barcode/check-in	MyID バーコード読み取りによる対象試合チェックイン (通常競技・昼競技、参加本登録を兼ねる、admin/root)
GET	/api/barcode/matches/:match_id/check-ins	選択試合のクラス別チェックイン人数・表示名・未チェックイン者取得 (admin/root)

表 46 Student API (/api/student)

Method	Path	Description
GET	.../class-progress	クラス進捗状況取得
GET	.../events/:id/tournaments	トーナメント表取得
GET	.../events/:id/board-game-runs	盤上競技ブラケット・出場者・順位取得
GET	.../events/:id/noon-game/sessions	公開済み昼企画セッション一覧取得
GET	.../events/:id/noon-game/sessions/:id	昼企画セッション詳細取得
GET	.../notification-requests	通知リクエスト一覧
POST	.../notification-requests	通知リクエスト作成
GET	.../notification-requests/:id	通知リクエスト詳細
POST	.../notification-requests/:id/messages	メッセージ追加

表 47 Notifications API (/api/notifications)

Method	Path	Description
GET	/api/notifications	通知一覧取得
GET	.../subscription	Push 購読情報取得
POST	.../subscription	Push 購読登録
DELETE	.../subscription	Push 購読解除

表 48 WebSocket API

Method	Path	Description
GET	/api/ws/tournaments/:id	トーナメントリアルタイム更新（認証必須）

4.5.3 Admin

行事委員 (Admin) 以上でアクセス可能な API。

表 49 Admin API (/api/admin)

Method	Path	Description
GET	.../events	イベント一覧取得
POST	.../events/:id/sports	競技をイベントに追加
DELETE	.../events/:id/sports/:id	イベントから競技を削除
GET/PUT	.../events/.../details	競技詳細設定
PUT	.../matches/:id/result	試合結果更新
PUT	.../matches/:id/start-time	試合開始時刻更新
PUT	.../board-game-runs/:id/tournaments/:id/rankings	盤上競技順位・得点確定
POST	.../noon-game/sessions/:id/typing-system/import	タイピング結果 JSON 取込
POST	.../attendance/register	出席登録
POST	.../images, /pdfs	画像・PDF アップロード
GET	.../users	ユーザー一覧検索
PUT	.../users/display-name	表示名変更
PUT/DEL	.../users/role	ユーザーロール変更・削除

表 50 Admin MIC API (/api/admin/mic)

Method	Path	Description
GET	.../eligible-classes	MIC 投票対象クラス取得
POST	.../vote	MIC 投票
GET	.../votes	MIC 投票一覧
GET	.../user-vote	自分の投票取得

表 51 Class/Team Management API (/api/admin/class-team)

Method	Path	Description
GET	.../managed-class	担当クラス情報取得
GET	.../classes/:id/members	クラスメンバー取得
POST	.../assign-members	チームメンバー割り当て
DELETE	.../remove-member	チームメンバー解除
GET	.../sports/:id/members	競技別チームメンバー取得
GET	.../sports/:id/confirmed-members	確定済みメンバー取得

4.5.4 Root

システム管理者 (Root) のみアクセス可能な API。

表 52 Root API (/api/root)

Method	Path	Description
POST	.../events	イベント新規作成
PUT	.../events/active	アクティブイベント切り替え
PUT	.../events/:id/rainy-mode	雨天モード切り替え
GET/POST/PUT	.../events/:id/rainy-mode/settings	雨天モード詳細設定
POST	.../events/:id/tournaments/generate-all	通常競技トーナメント一括生成（盤上競技を除く）
POST	.../events/:id/tournaments/generate-preview	一括生成プレビュー
GET	.../events/:id/tournament-templates/board-game/classes	盤上競技対象 16 クラス取得
POST	.../events/:id/tournament-templates/board-game/run	盤上競技・シード順生成

表 53 Root API (/api/root、続き)

Method	Path	Description
GET/POST	.../events/:id/noon-game/sessions	昼競技セッション一覧・作成
PUT/DELETE	.../events/:id/noon-game/sessions/:id	昼競技セッション更新・削除
POST	.../events/:id/noon-game/templates/.../run	各昼競技テンプレート実行
POST	.../noon-game/sessions/:id/typing-system/import	タイピング結果 JSON 取込
GET	.../events/:id/tournaments/export/excel	保存済みトーナメント Excel 出力
GET	.../db/export	データベース SQL ダンプ出力
GET	.../uploads/export	アップロードファイル ZIP 出力
PUT	.../classes/student-counts	クラス人数設定
POST	.../classes/student-counts/csv	クラス人数 CSV 登録
POST	.../sports	競技マスタ作成
POST	.../notifications	全体通知作成
POST	.../notification-requests/:id/decision	通知リクエスト承認・否認

4.6 処理フロー例 (トーナメント進行)

試合結果が入力され、トーナメント表が更新されるまでのデータフローは以下の通りである。

1. **結果入力:** Admin ユーザーが管理画面から試合のスコアを入力し、確定ボタンを押下する。
2. **API リクエスト:** フロントエンドから PUT /api/admin/matches/:match_id/result が送信される。
3. **バックエンド処理:**

- `matches` テーブルの該当レコード（スコア、勝者 ID、ステータス）を更新する。
- 勝者が決定した場合、トーナメントの構造に基づき、次戦 (`next_match_id`) の対戦チームとして勝者を自動設定する。
- WebSocket を通じて、接続中の全クライアントに対して「試合更新イベント」をブロードキャストする。

4. リアルタイム更新:

- 各クライアント（Student/Admin 画面）が WebSocket メッセージを受信する。
- トーナメント表コンポーネントが再レンダリングされ、リロードなしで最新の勝敗結果が反映される。